Ответы (для преподавателя)

ДЗ от 15.10.2026. Курсивом — на что смотреть при проверке.

Лист 1. Элементарные тригонометрические уравнения — Настя, Кирилл, Лиза

1. $x = (-1)^n \cdot \pi/6 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
2. $x = \pm\pi/4 + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
3. $x = \pi/3 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
4. $x = \pi/4 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
5. $x = (-1)^{n+1} \cdot \pi/3 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
6. $x = \pm 2\pi/3 + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
7. $x = -\pi/4 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
8. $x = 5\pi/6 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
9. $x = -\pi/6 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
10. $x = \pi/3 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
11. $x = \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
12. $x = \pi/2 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
13. $x = \pi/2 + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
14. $x = \pi + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
15. $x = -\pi/2 + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
16. $x = \pi/2 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
17. $x = (-1)^n \cdot \arcsin(1/3) + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
18. корней нет — *$\pi/3 \approx 1{,}05 > 1$*
19. $x = \pm(\pi - \arccos(2/5)) + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$ — *или $\pm\arccos(-2/5) + 2\pi n$*
20. $x = \operatorname{arctg} 4 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
21. корней нет — *$\sqrt{5}/2 \approx 1{,}12 > 1$*
22. $x = (-1)^n \cdot \arcsin(\pi/4) + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$ — *$\pi/4 \approx 0{,}79 < 1$ — корни есть*
23. $x = \pi - \operatorname{arcctg} 3 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$ — *$\operatorname{arcctg}(-3) = \pi - \operatorname{arcctg} 3$*
24. $x = (-1)^n \cdot \pi/6 + \pi n/2,\ n \in \mathbb{Z}$
25. $x = \pm 9\pi/4 + 6\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
26. $x = \pi/18 + \pi n/3,\ n \in \mathbb{Z}$
27. $x = \pi/2 + 2\pi n$; $x = -\pi/6 + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$ — *или $\pi/6 \pm \pi/3 + 2\pi n$*
28. $x = -3\pi/8 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
29. $x = 2\pi/3 + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$ — *или $-4\pi/3 + 2\pi n$*
30. $x = \pi/3 + 2\pi n/3$; $x = -\pi/6 + 2\pi n/3,\ n \in \mathbb{Z}$
31. $x = \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
32. $x = \pi/12 + \pi n$; $x = 3\pi/4 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$ — *знак перед $2x$*
33. $x = \pi/8 + \pi n/4,\ n \in \mathbb{Z}$
34. $x = (-1)^n \cdot \pi/2 + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
35. $x = (-1)^{n+1} \cdot \pi/3 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
36. $x = \pi/6 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
37. $x = \pm\pi/6 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
38. $x = \pi/4 + \pi n/2,\ n \in \mathbb{Z}$
39. $x = \pm\pi/3 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
40. $x = \pi n/2,\ n \in \mathbb{Z}$
41. $x = \pm\pi/3 + 2\pi n$; $x = -\pi/4 + \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
42. $x = \pi n$; $x = \pm 3\pi/4 + 2\pi n,\ n \in \mathbb{Z}$
43. $x = \pi n,\ n \in \mathbb{Z}$ — *ловушка: при $\sin x = 1$ $\cos x = 0$, $\operatorname{tg} x$ не определён*
44. $-11\pi/6;\ -\pi/6;\ \pi/6;\ 11\pi/6$
45. $5\pi/8$
46. $-\pi/3;\ 2\pi/3$ — *концы не входят; $5\pi/3 > 3\pi/2$*
47. $-2\pi/3$

Лист 2. Тригонометрические уравнения, сводящиеся к элементарным — Настя, Кирилл, Алёна, Эмир, Тимур, Гоша

1. $x = \pi/2 + 2\pi n$; $x = (-1)^{n+1}\cdot\pi/6 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
2. $x = \pm\pi/3 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *cos x = −2 — посторонний*
3. $x = \pi/4 + \pi n$; $x = \pi/3 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
4. $x = \pm\pi/3 + 2\pi n$; $x = \pm\arccos(1/3) + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
5. $x = \pi/4 + \pi n$; $x = \pi - \operatorname{arcctg} 3 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
6. $x = (-1)^n\cdot\pi/12 + \pi n/2$; $x = -\pi/4 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
7. $x = \pi/2 + 2\pi n$; $x = (-1)^{n+1}\cdot\pi/6 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *замена t = 1/sin x*
8. $x = (-1)^n\cdot\pi/6 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *sin x = 2 — посторонний*
9. $x = \pm 2\pi/3 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
10. $x = 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *cos x = 3/2 — посторонний*
11. $x = \pi/2 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *неполное квадратное: cos x(7 − 3cos x) = 0*
12. $x = \pi/4 + \pi n$; $x = \operatorname{arctg} 2 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *$1/\cos^2 x = 1 + tg^2 x$*
13. $x = \pi/4 + \pi n$; $x = \pi - \operatorname{arcctg} 2 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *$1/\sin^2 x = 1 + ctg^2 x$*
14. $x = \pi/2 + 2\pi n$; $x = (-1)^n\cdot\pi/6 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
15. $x = \pi/2 + \pi n$; $x = 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
16. $x = \pi/3 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
17. $x = -\operatorname{arctg}(1/2) + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
18. $x = \pi/8 + \pi n/2$, $n \in \mathbb{Z}$
19. $x = -\pi/3 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
20. $x = \operatorname{arctg}(4/3) + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
21. $x = \pi/4 + \pi n$; $x = \operatorname{arctg} 3 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
22. $x = \pi/3 + \pi n$; $x = \pi/6 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
23. $x = \operatorname{arctg}(2/3) + \pi n$; $x = -\pi/4 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
24. $x = \pi/2 + \pi n$; $x = -\pi/6 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *ловушка: делить на $\cos^2 x$ нельзя — теряется cos x = 0; выносить cos x*
25. $x = \pi n$; $x = -\operatorname{arctg}(3/2) + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *$4 = 4\sin^2 x + 4\cos^2 x$*
26. $x = \operatorname{arctg}(1/2) + \pi n$; $x = -\operatorname{arctg} 2 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *$\sin 2x = 2\sin x \cos x$, $1 = \sin^2 x + \cos^2 x \to 2tg^2 x + 3tg\, x - 2 = 0$*
27. $x = \pi/4 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
28. $x = \pi/4 + \pi n$; $x = -\operatorname{arctg}(1/3) + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
29. $x = \operatorname{arctg} 2 + \pi n$; $x = -\operatorname{arctg}(1/2) + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$
30. $x = \pi/4 + \pi n/2$, $n \in \mathbb{Z}$
31. корней нет — *$t^2 - t + 1 = 0$, $D < 0$*
32. $x = \pi n$; $x = \pm\pi/3 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$

33. $x = \pi/2 + \pi n$; $x = \pi/4 + \pi n/2$, $n \in \mathbb{Z}$ — *ловушка: деление на cos x теряет серию*

34. $x = 2\pi n$; $x = (-1)^{n+1}\cdot\pi/6 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *(cos x − 1)(2sin x + 1) = 0*

35. $x = \pi/2 + 2\pi n$; $x = \pm 5\pi/6 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *(sin x − 1)(2cos x + √3) = 0*

36. $x = \pi/4 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *(tg x − 1)(sin x − 1) = 0; sin x = 1 вне ОДЗ*

37. а) $x = -\pi/2 + 2\pi n$; $x = (-1)^{n+1}\cdot\pi/6 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $7\pi/6$; $3\pi/2$; $11\pi/6$

38. а) $x = \pi n$; $x = \pi/3 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) -3π; $-8\pi/3$; -2π; $-5\pi/3$

39. а) $x = \pi + 2\pi n$; $x = (-1)^{n}\cdot\pi/3 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $-5\pi/3$; $-4\pi/3$; $-\pi$ — *(cos x + 1)(2sin x − √3) = 0*

40. а) $x = \pi/4 + \pi n$; $x = -\text{arctg } 2 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $5\pi/4$; $2\pi - \text{arctg } 2$; $9\pi/4$

Лист 3. Тригонометрические уравнения: повышенный уровень — Алёна (индивидуально)

1. а) $x = \pi n$; $x = 5\pi/6 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) -2π; $-7\pi/6$; $-\pi$ — *sin x = 1/2 даёт π/6 (знаменатель 0) и 5π/6*

2. а) $x = \pi/2 + \pi n$; $x = 5\pi/6 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $3\pi/2$; $5\pi/2$; $17\pi/6$ — *нужно cos x ≤ 0: π/6 отпадает, π/2 + 2πn входит в π/2 + πn*

3. а) $x = \pi/3 + 2\pi n$; $x = \pi + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) 3π; $13\pi/3$ — *условие sin x ≥ 0; cos x = −1 подходит (обе части 0)*

4. а) $x = \pm\pi/6 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $13\pi/6$; $17\pi/6$; $19\pi/6$ — *$t = 9^{\sin x}$: t + 1/t = 10/3, sin x = ±1/2*

5. а) $x = 2\pi n$; $x = -\pi/2 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) $-5\pi/2$; -2π — *t = sin x − cos x, sin 2x = 1 − t²; t = −1*

6. а) $x = 2\pi n$; $x = 3\pi/4 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$; б) -2π; $-5\pi/4$; 0; $3\pi/4$ — *cos x ≥ 0 → sin x = 0; cos x < 0 → tg x = −1*

7. $x = \pi/12 + 2\pi n$; $x = 7\pi/12 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *2sin(x + π/6) = √2*

8. $x = 2\pi n$; $x = \pi/2 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *t = sin x + cos x, t² + t − 2 = 0, t = −2 не годится*

9. $x = \pi/12 + \pi n/2$, $n \in \mathbb{Z}$ — *ctg x − tg x = 2ctg 2x*

10. $x = 2\pi n/5$; $x = \pi/2 + \pi n$; $x = \pi + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *4sin(5x/2)·cos x·cos(x/2) = 0*

11. $x = \pi/4 + \pi n/2$; $x = \pm\pi/6 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *cos 2x(2cos 2x − 1) = 0*

12. $x = \pi/12 + \pi n/6$; $x = \pm\pi/3 + \pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *понижение степени → cos 6x(2cos 2x + 1) = 0*

13. $x = \pm\pi/6 + \pi n/2$, $n \in \mathbb{Z}$ — *u = sin²2x: u²/8 − u + 87/128 = 0, u = 3/4*

14. $x = \pi n/3$; $x = \pi/4 + \pi n/2$, $n \in \mathbb{Z}$ — *sin 4x/(cos x cos 3x) = sin 4x/cos 4x; ОДЗ режет π/2 + πn*

15. любое x, кроме $x = \pi n/2$, $n \in \mathbb{Z}$ — *левая часть ≡ sin 2x/(sin x cos x) = 2 — тождество на ОДЗ*

16. $x = 2\pi n/7$, $n \neq 7m$; $x = \pi/9 + 2\pi n/9$, $n \neq 9m + 4$; $n, m \in \mathbb{Z}$ — *умножить на 8sin x: sin 8x = sin x, но sin x ≠ 0*

17. $x = \pi/2 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *оценка: sin x = ±1 и cos 4x = ±1 одного знака*

18. $x = 2\pi n$; $x = \pi/2 + 2\pi n$, $n \in \mathbb{Z}$ — *$\sin^7 x \le \sin^2 x$, $\cos^7 x \le \cos^2 x$*

19. 2π — *корни π/16, 5π/16, 9π/16, 13π/16 и π/4*

20. $a \in [0; 1)$ — *(cos x − 2)(cos x − a) = 0*

Лист 4. НОД, НОК, сложение и вычитание дробей — Александр, 6 класс

1. $84 = 2^2 \cdot 3 \cdot 7$

2. $180 = 2^2 \cdot 3^2 \cdot 5$

3. $1001 = 7 \cdot 11 \cdot 13$

4. 14

5. 15

6. 42

7. 1

8. 12

9. 24

10. 36

11. 42

12. 144

13. 60

14. 25 и 36 — да; 21 и 49 — нет (общий делитель 7); 32 и 45 — да; 51 и 68 — нет (общий делитель 17)

15. $\frac{2}{3}$

16. $\frac{3}{4}$

17. $\frac{4}{7}$

18. $\frac{5}{8}$

19. $\frac{5}{12}$

20. $\frac{23}{36}$

21. $\frac{1}{6}$

22. $1\frac{5}{24}$

23. $\frac{7}{36}$

24. $\frac{19}{42}$

25. $\frac{37}{60}$

26. $\frac{17}{48}$

27. $1\frac{1}{12}$

28. $\frac{29}{36}$

29. $4\frac{1}{12}$

30. $2\frac{5}{12}$

31. $5\frac{29}{36}$

32. $2\frac{5}{6}$

33. 4

34. $x = \frac{11}{24}$

35. $x = \frac{23}{30}$

36. 12 подарков; в каждом 4 шоколадки и 3 мандарина

37. через НОК(12, 18) = 36 мин, в 8:36

38. $\frac{19}{24}$; осталось $\frac{5}{24}$

39. по 12 м; 12 отрезов (5 + 7)